Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias con transformada de Fourier

FIUSAC, Depto. de Matemática, MA2N

Prof. *José Saquimux*

Este método sólo nos proporciona la solución particular o forzada de una ecuación diferencial ordinaria, la solución complementaria debe encontrarse de manera separada.
En los ejemplo supondremos que

$$\mathcal{F}[y(t)] = Y(\omega) \quad \text{y} \quad \mathcal{F}^{-1}[Y(\omega)] = y(t)$$

Para resolver la ecuación diferencial

$$y' + y = \frac{1}{2}e^{-|t|}, \qquad -\infty < t < \infty$$

Tomemos transformada en cada lado y usemos propiedades.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left[y' + y\right] &= \mathcal{F}\left[\frac{1}{2}e^{-|t|}\right] \\ i\omega Y(\omega) + Y(\omega) &= \frac{1}{\omega^2 + 1} \end{aligned}$$

Despejando $Y(\omega)$

$$Y(\omega) = \frac{1}{(\omega^2 + 1)(1 + i\omega)}$$

Para encontrar la inversa o sea $y(t)$ podemos usar fracciones parciales y formulario o la definición de inversa y usar teoría de resíduos de variable compleja, usemos el primero,

$$Y(\omega) = \frac{1}{(\omega + i)(\omega - i)(1 + i\omega)}$$

Usando **SymPy Gamma** obtenemos las fracciones parciales

$$\frac{1}{(\omega + i)(\omega - i)(1 + i\omega)} = \frac{i}{4\omega - 4i} - \frac{i}{4\omega - 4i} - \frac{1}{2(\omega - i)^2}$$

Arreglado las fracciones para luego tomar transformada inversa y usando formulario

$$\begin{aligned} \frac{1}{(\omega + i)(\omega - i)(1 + i\omega)} &= \frac{1}{4}\frac{1}{1 - i\omega} + \frac{1}{4}\frac{1}{1 + i\omega} + \frac{1}{2}\frac{1}{(1 + i\omega)^2} \\ Y(\omega) &= \frac{1}{4}\frac{1}{1 - i\omega} + \frac{1}{4}\frac{1}{1 + i\omega} + \frac{1}{2}\frac{1}{(1 + i\omega)^2} \\ \mathcal{F}^{-1}[Y(\omega)] &= \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{4}\frac{1}{1 - i\omega} + \frac{1}{4}\frac{1}{1 + i\omega} + \frac{1}{2}\frac{1}{(1 + i\omega)^2}\right] \\ y(t) &= \frac{1}{4}\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{1 - i\omega}\right] + \frac{1}{4}\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{1 + i\omega}\right] + \frac{1}{2}\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{(1 + i\omega)^2}\right] \\ &= \frac{1}{4}e^{t}H(-t) + \frac{1}{4}e^{-t}H(t) + \frac{1}{2}te^{-t}H(t) \\ y(t) &= \frac{1}{4}e^{|t|} + \frac{1}{2}te^{-t}H(t) \end{aligned}$$

Note que que los dos primeros términos se reducen a $\frac{1}{4}e^{|t|}$,

La solución complementaria sale de resolver

$$y' + y = 0$$

cuya ecuación característica es $m + 1 = 0$, o sea $m = -1$ y la solución complementaria es

$$y_c(t) = Ae^{-t}$$

Asi la solución general es

$$y(t) = Ae^{-t} + \frac{1}{4}e^{|t|} + \frac{1}{2}te^{-t}H(t)$$

Nota. Se puede proponer otro método que usa el teorema de convolución.

Ejemplo. Un filtro de baja frecuencia

En un circuito serie RC se le aplica una tensión $v_i(t)$, la ecuación que modela la carga $q(t)$ en el capacitor es

$$v_i(t) = Rq' + \frac{q}{C}$$

Si ponemos que la tranformada de $v_i(t)$ es $V_1(\omega)$ y la transformada de $q(t)$ es $Q(\omega)$, al tomar transformada tenemos

$$V_1(\omega) = j\omega RQ(\omega) + \frac{Q(\omega)}{C}$$

El voltage en el capacitor es

$$v_o(t) = \frac{q}{C}$$

Poniendo $V_o(\omega)$ como la transformada de $v_o(t)$, tomando transformada tenemos

$$V_o(\omega) = \frac{Q(\omega)}{C}$$

Con las dos transformadas formamos el cociente de voltage de salida en capacitor entre voltage de entrada al circuito en la frecuencia,

$$\frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

y su modulo es (ganancia en la frecuencia)

$$\left|\frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

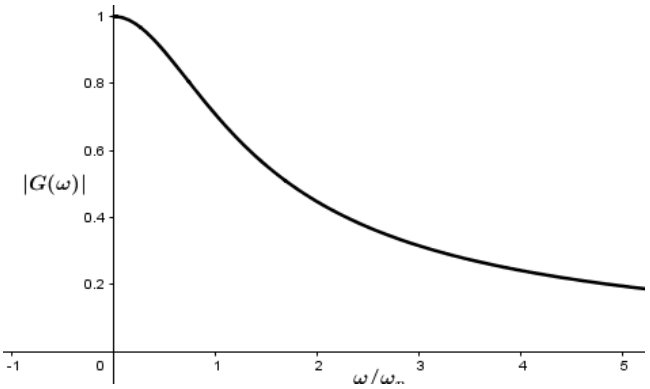
Si se define la constante intrísica del circuito

$$\omega_p = \frac{1}{RC}$$

, tenemos

$$\left|\frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}\right| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2/\omega_p^2}}$$

Esta ecuación nos dice que la relación de los voltages en la frecuencia salida-entrada es cercana a 1 a baja frecuencia y tiende a cero para frecuencias altas, la salida-entrada del circuito se comporta como un filtro de baja frecuencia.



Ejemplo Para resolver la ecuación diferencial $y'' + 3y' + 2y = \delta(t)$, denotemos la transformada de y como Y, y tomemos transformada en cada lado.

$$\begin{aligned} y'' + 3y' + 2y &= \delta(t) \\ -\omega^2 Y + j3\omega Y + 2Y &= 1 \\ Y &= \frac{1}{-\omega^2 + j3\omega + 2} \end{aligned}$$

Puesto que Y es una función racional de ω con grado de numerador menor que el grado del denominador, para encontrar la inversa de Y usemos la fórmula

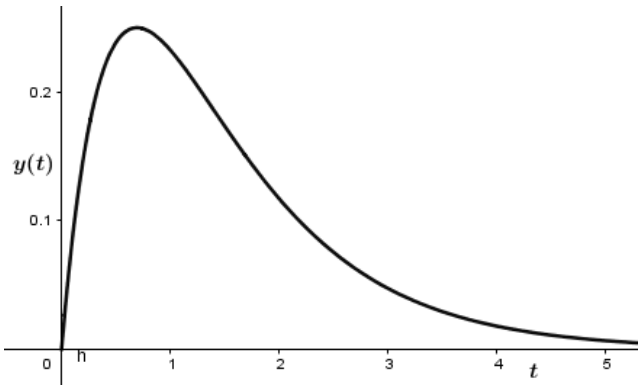
$$\Im^{-1}\left[Y(\omega)\right] = \Im^{-1}\left[\frac{P(\omega)}{Q(\omega)}\right] = y(t) = j\sum_{k=1}^{n}\frac{P(w_k)}{Q'(w_k)}e^{jw_k t} \qquad (A)$$

donde $Q(\omega)$ SOLO tiene raíces SIMPLES, y ω_k es una raíz de las n raíces $Q(\omega)$. Así

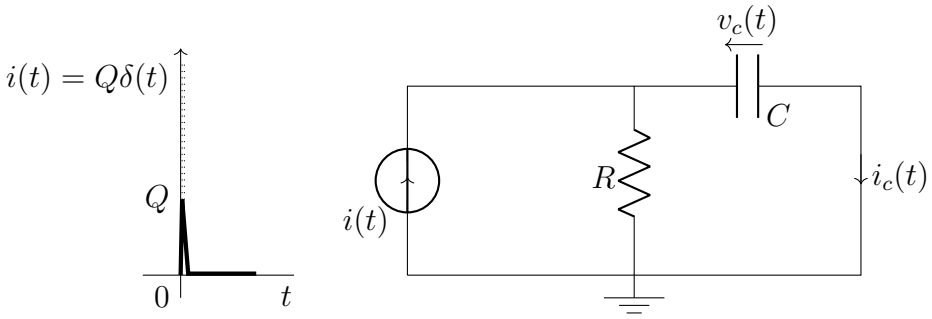
$$\begin{aligned} -\omega^2 + j3\omega + 1 &= 0 \\ \omega &= \frac{-j3 \pm \sqrt{(3j)^2 - 4(-1)(2)}}{2(-1)} \\ \omega = j, \qquad \omega &= 2j \quad \text{(grado 2 y dos raices simples)} \end{aligned}$$

y puesto que $Q(\omega) = -\omega^2 + j3\omega + 2, \Rightarrow Q'(\omega) = -2\omega + 3j$, Sustituyendo en la fórmula (A), tenemos

$$\begin{aligned} y(t) &= j\left[\frac{1}{-2(j)+3j}e^{j(j)t} + \frac{1}{-2(2j)+3j}e^{j(2j)t}\right] \\ y(t) &= (e^{-t} - e^{-2t})H(t) \end{aligned}$$



Ejemplo. Anális de la respuesta de un circuito a un impulso de corriente $i(t) = Q\delta(t)$ donde Q es la carga llevada por el impulso de corriente. Del circuito tenemos,



$$v_R = R(i - i_c) = v_C$$

$$i_C = Cv'_C$$

de estas dos ecuaciones

$$RC(i' - i'_C) = i_C$$

puesto que $i(t) = Q\delta(t), I(\omega) = Q$, tomando transfromada de Fourier y despejando $I_C(\omega)$, tenemos

$$I_C(\omega) = Q\frac{j\omega}{1/RC + j\omega}$$

por división

$$I_C(\omega) = Q\left(1 - \frac{1/RC}{1/RC + j\omega}\right)$$

tomando inversa, tenemos

$$i_C(t) = Q\delta(t) - \frac{Q}{RC}e^{-t/RC}H(t)$$

Ejercicio, a) Si $Q = R = C = 1$ grafique $i_C(t)$.

Análisis cualitativo. Analicemos la respuesta al impulso desde un punto de vista cualitativo concreto. Ya que no hay resistencia en la rama del capacitor, podemos suponer que el capacitor C es cargado por el impulso de corriente $Q\delta(t)$ en $t = 0$ a un voltaje $V_C = Q/C$ con la

polaridad mostrada en la figura anterior. Inmediatamente después de que la fuente de corriente deja de suministrar corriente, esto es, $i = 0$, lo equivale a que la malla de la fuente queda a circuito abierto, y que solamente la trayectoria para la descarga es a través de la resistencia R. La dirección de la corriente de descarga es en contra a la direción de la corriente de carga (indicado por el signo menos en la ecuación de i_C). Al inicicio de la descarga, la corriente es,

$$I_{0^+} = -V/R = -Q/RC$$

La corriente $i_C(t)$ para $t > 0$ puede, por tanto, describirse con la usual corriente de descarga de un capacitor a través de una resistencia, como muestra el segundo término de $i_C(t)$, encontrada con ecuaciones diferenciales y transformada de Fourier, la cual puede visualizarse en su gráfica.

****